

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Culiacán.



Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Inteligencia Artificial

Zuriel Dathan Mora Felix.

Modulo 3

Sistema Experto

Ontiveros Sánchez Jesús Daniel (22170750).

Ramírez Ruiz Santiago (22170783).

Horario de 9:00 a 10:00 AM.

Culiacán Sinaloa a 06 de noviembre del 2025

Documentación de Pruebas de Validación de Sistema Experto

El código se inicia desde la terminal mediante el comando `streamlit run app.py`

Te muestra como primera pantalla una página en la cual ingresas tus datos como paciente y tus síntomas y al dar click al botón de calcular diagnostico te dice la probabilidad de que tengas cada una de las enfermedades.

The screenshot shows the 'Sistema Experto — Diagnóstico de Enfermedades Respiratorias' web application. On the left, there is a sidebar with 'Datos del paciente' (Patient Data) and 'Síntomas' (Symptoms). The 'Datos personales' (Personal Data) section includes 'Edad del paciente (años)' (Patient age in years) with a value of 0, 'Sexo del paciente' (Patient sex) with a dropdown menu, and 'Temperatura corporal (°C)' (Body temperature in °C) with a value of 36.0. The 'Síntomas' section includes 'Temperatura medida con termómetro. Faltan los °C' (Temperature measured with thermometer. Missing °C) and 'Tipo de tos' (Type of cough) with a dropdown menu. The main area has a 'Presentación del diagnóstico' (Diagnostic presentation) section with a 'Calcular diagnóstico' (Calculate diagnosis) button and a message 'No se puede ingresar datos. Revisa el formato en campos o revisa a continuación.' (Cannot enter data. Check the format in fields or check below). To the right, there is a 'Reglas de la Base de Conocimiento' (Knowledge Base Rules) section with a list of 16 rules, each with a probability value.

Regla	Probabilidad
ASMA_1 + Asma	0.9
ASMA_2 + Asma	0.85
NEUMONIA_1 + Neumonía	0.85
NEUMONIA_2 + Neumonía	0.95
BRONQUITIS_1 + Bronquitis aguda	0.65
BRONQUITIS_2 + Bronquitis aguda	0.55
EPOC_1 + EPOC	0.75
EPOC_2 + EPOC	0.75
COVID_1 + COVID-19	0.8

Una vez ingresados los síntomas y de haberle hecho click al botón muestra la probabilidad de cada una de las enfermedades:

The screenshot shows the 'Sistema Experto' web application after the diagnosis has been calculated. The 'Presentación del diagnóstico' section now displays a list of 'Diagnósticos presuntivos (con probabilidad)' (Presumptive diagnoses (with probability)). The results are: 'Resfriado común' (Common cold) with a probability of 96.0%, 'Bronquitis aguda' (Acute bronchitis) with a probability of 46.0%, 'COVID-19' with a probability of 41.0%, 'Asma' (Asthma) with a probability of 25.7%, 'Faringitis (viral)' (Viral pharyngitis) with a probability of 25.0%, and 'Influenza' (Influenza) with a probability of 18.8%. Below this, there is a 'Recomendaciones iniciales' (Initial recommendations) section with text: 'Resfriado común: Hidratación y reposo; Lavados nasales con solución salina; Analgésicos/antipiréticos si es necesario; Evitar los alérgenos; Evitar el tabaquismo.' (Common cold: Hydration and rest; Nasal washes with saline solution; Analgesics/antipyretics if necessary; Avoid allergens; Avoid smoking). The 'Reglas de la Base de Conocimiento' section remains the same as in the previous screenshot.

Diagnóstico	Probabilidad
Resfriado común	96.0%
Bronquitis aguda	46.0%
COVID-19	41.0%
Asma	25.7%
Faringitis (viral)	25.0%
Influenza	18.8%

También en la parte de un costado muestra las reglas que se usaron para el sistema experto. Así como algunas de las recomendaciones para las 3 principales enfermedades que podrías tener.

Datos del paciente

Datos personales

Edad del paciente (años)

27

Edad actual del paciente en años completos

Sexo del paciente

Masculino

Seleccione el sexo o genere con el que el paciente se identifica

Síntomas

Temperatura corporal (°C)

37.0

Temperatura medida con termómetro. Rango de 35 °C

Tipo de tos

Seca

Seleccione solo cuando se produzcan (con, sin o sin)

Recomendaciones iniciales

Resfriado común: Hidratación y reposo; Lavados nasales con solución salina; Analgésicos/antipiréticos si es necesario; Medidas sintomáticas; Evitar antibióticos

Bronquitis aguda: Tratamiento sintomático (descanso e hidratación); Evitar el uso de antibióticos innecesarios; Analgésicos y antipiréticos si hay fiebre; Realizar si aparecen signos de neumonía

COVID-19: Prueba diagnóstica (antígeno o PCR); Aislamiento domiciliario; Monitoreo de saturación de oxígeno si hay factores de riesgo

Explicación en lenguaje natural

¿Por qué se diagnosticó Resfriado común?

- Regla RESFRIADO_1: rinitis: ☒ (valor: Claro, espesa: ☐ Clara, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: True, espesa: ☐ True, peso=1.0); otitis: ☒ (valor: No, espesa: ☐ True, peso=0.0); fiebre: ☒ (valor: 37.0, espesa: ☐ 38.0, peso=1.0); ex: ☒ (valor: No, espesa: ☐ False, peso=1.0)
- Regla RESFRIADO_2: estornudos: ☒ (valor: True, espesa: ☐ True, peso=1.0); rinitis: ☒ (valor: Claro, espesa: ☐ Clara, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: True, espesa: ☐ True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espesa: ☐ Seca, peso=0.5); fiebre: ☒ (valor: 37.0, espesa: ☐ 38.0, peso=1.0)
- Regla RESFRIADO_3: congestión nasal: ☒ (valor: True, espesa: ☐ True, peso=1.0); rinitis: ☒ (valor: Claro, espesa: ☐ Clara, peso=1.0); estornudos: ☒ (valor: True, espesa: ☐ True, peso=1.0); fiebre: ☒ (valor: 37.0, espesa: ☐ 38.0, peso=1.0); ex: ☒ (valor: No, espesa: ☐ False, peso=1.0)

¿Por qué se diagnosticó Bronquitis aguda?

Recomendaciones:

- EPOC_1 + EPOC (P=0.75)
- COVID_1 + COVID-19 (P=0.0)
- COVID_2_AKOSMA + COVID-19 (P=0.7)
- INFLUENZA_1 + Influenza (P=0.75)
- RESFRIADO_1 + Resfriado común (P=0.85)
- RESFRIADO_2 + Resfriado común (P=0.8)
- RESFRIADO_3 + Resfriado común (P=0.75)
- FARINGITIS_1_VIRAL + Faringitis (viral) (P=0.85)
- FARINGITIS_2_BACTERIANA + Faringitis (bacteriana) (P=0.0)

Se realizaron pruebas desde la terminal para trabajar de forma más eficiente, ya que permite ejecutar y validar rápidamente el sistema sin necesidad de abrir la interfaz visual. Esto facilita hacer más pruebas en menos tiempo, verificar distintos casos de diagnóstico y detectar errores de manera directa. Las pruebas se ejecutan abriendo la terminal, ubicándose en la carpeta del proyecto y usando el comando: `python pruebas_validacion.py`.

Pruebas Completas:

```
=====
Caso: Asma_1
=====

Probabilidades obtenidas:
- Asma: 92.9%
- Resfriado común: 68.2%
- Bronquitis aguda: 63.9%
- EPOC: 26.5%
- Faringitis (viral): 25.8%
- COVID-19: 28.5%

TOP: Asma - 92.9%

Explicaciones generadas:
Asma: Regla ASPA_1: sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca'], peso=0.8); alergias atopía: ☒ (valor: True,
espera: == True, peso=1.0)
Bronquitis aguda: Regla BRONQUITIS_1: tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); infección respiratoria reciente: ☒ (valor: False, espera:
== True, peso=1.0); duración tos días: ☒ (valor: 10, espera: <= 21, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0); congestión nasal: ☒
(valor: None, espera: == False, peso=0.8); rinorrea: ☒ (valor: None, espera: != Clara, peso=0.8)
EPOC: Regla EPOC_1: edad: ☒ (valor: 22, espera: >= 40, peso=1.0); tabaquismo: ☒ (valor: No, espera: in ['Exfumador', 'Actual'], peso=1.0); paquetes por día: ☒ (v
alor: 0.0, espera: >= 1.0, peso=1.0); disnea: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0); sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0)
COVID-19: Regla COVID_1: fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: >= 37.8, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); fatiga: ☒ (valo
r: False, espera: == True, peso=1.0); contacto covid: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.9)
Resfriado común: Regla RESFRIADO_1: rinorrea: ☒ (valor: None, espera: == Clara, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == True, peso=1.0); odinofagi
a: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.6); fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: < 38.0, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0)
Faringitis (viral): Regla FARINGITIS_1_VIRAL: odinofagia: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], pes
o=1.0); fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: < 38.0, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == False, peso=0.7); rinorrea: ☒ (valor: None, espera: != Cl
ara, peso=0.7)

Recomendaciones sugeridas:
Asma: Realizar espirometría con broncodilatador, Evitar alérgenos conocidos, Espirometría de control, Prueba de óxido nítrico exhalado si está disponible
Bronquitis aguda: Tratamiento sintomático (dolorante e hidratación), Evitar el uso de antibióticos innecesarios, Analgésicos y antipiréticos si hay fiebre, Revalorar
si aparecen signos de gravedad
```

```
=====
Caso: Asma_2
=====

Probabilidades obtenidas:
- Asma: 93.7%
- Resfriado común: 68.2%
- Bronquitis aguda: 63.9%
- EPOC: 49.6%
- Faringitis (viral): 25.8%
- Neumonía: 21.3%
- COVID-19: 28.5%

TOP: Asma - 93.7%

Explicaciones generadas:
Asma: Regla ASPA_1: sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca'], peso=0.8); alergias atopía: ☒ (valor: Fals
e, espera: == True, peso=1.0)
Neumonía: Regla NEUMONIA_1: fiebre c: ☒ (valor: 36.7, espera: >= 38.5, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: == Productiva, peso=1.0); disnea: ☒ (valor: True,
espera: == True, peso=1.0); crepitantes: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0)
Bronquitis aguda: Regla BRONQUITIS_1: tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); infección respiratoria reciente: ☒ (valor: False, espera:
== True, peso=1.0); duración tos días: ☒ (valor: 3, espera: <= 21, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0); congestión nasal: ☒
(valor: None, espera: == False, peso=0.8); rinorrea: ☒ (valor: None, espera: != Clara, peso=0.8)
EPOC: Regla EPOC_1: edad: ☒ (valor: 28, espera: >= 40, peso=1.0); tabaquismo: ☒ (valor: No, espera: in ['Exfumador', 'Actual'], peso=1.0); paquetes por día: ☒ (v
alor: 0.0, espera: >= 1.0, peso=1.0); disnea: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0)
COVID-19: Regla COVID_1: fiebre c: ☒ (valor: 36.7, espera: >= 37.8, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); fatiga: ☒ (valo
r: False, espera: == True, peso=1.0); contacto covid: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.9)
Resfriado común: Regla RESFRIADO_1: rinorrea: ☒ (valor: None, espera: == Clara, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == True, peso=1.0); odinofagi
a: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.6); fiebre c: ☒ (valor: 36.7, espera: < 38.0, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0)
Faringitis (viral): Regla FARINGITIS_1_VIRAL: odinofagia: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Seca, espera: in ['Seca', 'Productiva'], pes
o=1.0); fiebre c: ☒ (valor: 36.7, espera: < 38.0, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == False, peso=0.7); rinorrea: ☒ (valor: None, espera: != Cl
ara, peso=0.7)
```

```

=====
Caso: EPOC_2
=====

Probabilidades obtenidas:
- EPOC: 90.0%
- Asma: 71.0%
- Resfriado común: 64.1%
- Bronquitis aguda: 57.5%
- Neumonía: 42.5%
- COVID-19: 41.0%
- Faringitis (viral): 25.0%

TOP: EPOC - 90.0%

Explicaciones generadas:
Asma: Regla ASPA_1: sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Productiva, espera: in ['Seca'], peso=0.8); alergias atópicas: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0)
Neumonía: Regla NEUMONIA_1: fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: >= 38.5, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Productiva, espera: == Productiva, peso=1.0); disnea: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); crepitantes: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0)
Bronquitis aguda: Regla BRONQUITIS_1: tos: ☒ (valor: Productiva, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); infección respiratoria reciente: ☒ (valor: False, e
spera: == True, peso=1.0); duración tos días: ☒ (valor: 40, espera: <= 21, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0); congestión nas
al: ☒ (valor: None, espera: == False, peso=0.8); rinorrea: ☒ (valor: None, espera: != Clara, peso=0.8)
EPOC: Regla EPOC_1: edad: ☒ (valor: 58, espera: >= 40, peso=1.0); tabaquismo: ☒ (valor: Exfumador, espera: in ['Exfumador', 'Actual'], peso=1.0); paquetes por día
: ☒ (valor: 0.6, espera: >= 1.0, peso=1.0); disnea: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0); sibilancias: ☒ (valor: True, espera: == True, peso=1.0)
COVID-19: Regla COVID_1: fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: >= 37.8, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Productiva, espera: in ['Seca', 'Productiva'], peso=1.0); fatiga: ☒
(valor: True, espera: == True, peso=1.0); contacto covid: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.9)
Resfriado común: Regla RESFRIADO_1: rinorrea: ☒ (valor: None, espera: == Clara, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == True, peso=1.0); odinofagi
a: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=0.6); fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: < 38.0, peso=1.0); rx consolidación: ☒ (valor: False, espera: == False, peso=1.0)
Faringitis (viral): Regla FARINGITIS_1_VIRAL: odinofagia: ☒ (valor: False, espera: == True, peso=1.0); tos: ☒ (valor: Productiva, espera: in ['Seca', 'Productiva'
], peso=1.0); fiebre c: ☒ (valor: 36.9, espera: < 38.0, peso=1.0); congestión nasal: ☒ (valor: None, espera: == False, peso=0.7); rinorrea: ☒
(valor: None, espera: != Clara, peso=0.7)

```

```

=====
Caso: COVID_1
=====

Probabilidades obtenidas:
- COVID-19: 83.8%
- Bronquitis aguda: 62.4%
- Influenza: 56.2%
- Resfriado común: 37.3%
- Neumonía: 29.2%
- Asma: 25.7%
- Faringitis (bacteriana): 18.8%
- Faringitis (viral): 12.5%

TOP: COVID-19 - 83.8%

```

```

=====
Caso: COVID_2_ANOSMIA
=====

Probabilidades obtenidas:
- Resfriado común: 73.8%
- COVID-19: 70.0%
- Bronquitis aguda: 46.0%
- Faringitis (bacteriana): 33.8%
- Faringitis (viral): 25.0%

TOP: Resfriado común - 73.8%

```

```
=====
Caso: EPOC_1
=====

Probabilidades obtenidas:
- EPOC: 94.5%
- Asma: 93.7%
- Resfriado común: 68.2%
- Bronquitis aguda: 57.5%
- COVID-19: 41.0%
- Faringitis (viral): 25.0%
- Neumonía: 21.3%

TOP: EPOC – 94.5%
```

Pruebas Parciales:

```
#####
# PRUEBAS PARCIALES (no se cumplen todas las condiciones; se muestra aproximado)
#####

=====
Caso: NEUMONÍA_1 parcial (sin crepitantes)
=====

Probabilidades obtenidas:
- Neumonía: 74.3%
- COVID-19: 68.9%
- Bronquitis aguda: 54.2%
- EPOC: 49.0%
- Resfriado común: 31.2%
- Asma: 29.3%
- Influenza: 18.8%
- Faringitis (bacteriana): 18.8%
- Faringitis (viral): 12.5%

TOP: Neumonía – 74.3%
```

```
=====
Caso: ASMA parcial (sin alergia ni esfuerzo)
=====
```

Probabilidades obtenidas:

- Asma: 70.2%
- Resfriado común: 37.3%
- Bronquitis aguda: 34.6%
- EPOC: 26.5%
- COVID-19: 20.5%
- Faringitis (viral): 12.5%

TOP: Asma – 70.2%

```
=====
Caso: BRONQUITIS_1 parcial, pero BRONQUITIS_2 activa
=====
```

Probabilidades obtenidas:

- Bronquitis aguda: 74.8%
- Resfriado común: 64.3%
- COVID-19: 35.7%
- Faringitis (viral): 33.8%
- Neumonía: 21.3%

TOP: Bronquitis aguda – 74.8%


```
#####
# PRUEBAS PARCIALES (no se cumplen todas las condiciones; se muestra aproximado)
#####

=====
Caso: NEUMONÍA_1 parcial (sin crepitantes)
=====

Probabilidades obtenidas:
- Neumonía: 74.3%
- COVID-19: 68.9%
- Bronquitis aguda: 54.2%
- EPOC: 49.0%
- Resfriado común: 31.2%
- Asma: 29.3%
- Influenza: 18.8%
- Faringitis (bacteriana): 18.8%
- Faringitis (viral): 12.5%

TOP: Neumonía — 74.3%
```

Pruebas Negativas:

```
#####
# PRUEBAS NEGATIVAS (no deben arrojar diagnósticos)
#####

=====
Caso: NEGATIVO: vacío
=====
Sin diagnósticos (todas las reglas relevantes quedaron en 0 o no aplican).

=====
Caso: NEGATIVO: demografía sola
=====
Sin diagnósticos (todas las reglas relevantes quedaron en 0 o no aplican).

=====
Caso: NEGATIVO: categorías fuera de opciones
=====

Probabilidades obtenidas:
- Bronquitis aguda: 9.3%
- Faringitis (viral): 8.8%

TOP: Bronquitis aguda — 9.3%
```



```
=====
Caso: NEGATIVO: mínimos inofensivos
=====
```

```
Probabilidades obtenidas:
```

- Faringitis (bacteriana): 15.0%
- Bronquitis aguda: 14.9%
- Resfriado común: 8.9%

```
TOP: Faringitis (bacteriana) – 15.0%
```

En la parte del código se tiene el archivo pruebas_validacion.py el cual contiene cada una de las pruebas con los síntomas que se le ingresaron a cada uno de los casos para poder validar que el sistema estuviera trabajando de manera correcta y que los cálculos fueran precisos.